PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 25 MIN

# Codage arithmétique

**Consignes Python** : pas de fonctions internes sur les listes ou chaînes (`min`, `max`, `count`, `remove`…) ; seules `len`, `append`, le tranchage et la concaténation sont permis. Programmes commentés si nécessaire.

**Codage arithmétique** : fréquences $a$ : 0,2, $b$ : 0,1, $c$ : 0,2, $d$ : 0,4, $e$ : 0,1, d'où les intervalles $a$ : $[0;0{,}2[$, $b$ : $[0{,}2;0{,}3[$, $c$ : $[0{,}3;0{,}5[$, $d$ : $[0{,}5;0{,}9[$, $e$ : $[0{,}9;1[$. On part de $[0;1[$ et, à chaque caractère, on garde la portion correspondante du sous-intervalle courant. Exemple : `'dac'` donne $[0{,}5;0{,}9[$, puis $[0{,}50;0{,}58[$, puis $[0{,}524;0{,}540[$. `codeCar(car, g, d)` renvoie le sous-intervalle de $[g,d[$ associé à `car`.

1. Intervalle correspondant à `'bac'`.
2. Écrire `codage(s:str) -> (float, float)` qui renvoie l'intervalle final $(g,d)$.

**Décodage** : on repère dans quelle succession d'intervalles se trouve $x$. Pour $x = 0{,}123$ : `'a'`, puis `'d'` (sous-intervalle $[0{,}10;0{,}18[$), etc.

1. Caractère qui suit `'ad'` pour $x = 0{,}123$, avec le sous-intervalle utilisé.
2. Donner deux chaînes correspondant à 0,2. D'où vient l'ambiguïté ?

On ajoute un caractère de fin `'#'`, de plage non vide près de 0. `decodeCar(x, g, d)` renvoie le caractère dont la plage dans $[g,d[$ contient $x$.

1. Écrire `decodage(x:float) -> str` (caractère `'#'` compris).